

Geräteanbindung

TOMEY CF-2000

Lensmeter



Dateiversion: 1.9.8.10
Erstellungsdatum: 03.07.2025
Letzte Aktualisierung: 03.07.2025
Autor: kai-oliver.zirlewagen@cgm.com

Technischer Ansprechpartner

Tomey GmbH
Wiesbadener Str. 21
90427 Nürnberg
Tel: 0911 – 93854620
Fax: 0911 – 938546220
Mail: info@tomey.de
Web: www.tomey.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird grundsätzlich per **GA_XDT** durchgeführt. Datenaustausch wird über die **serielle Schnittstelle** realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dafür benötigt.

Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden (wenn vom Gerät unterstützt).

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt. Sofern eine ID vorhanden ist, da keine Interaktion während der seriellen Verbindung möglich ist, werden die Daten direkt dem aktuellen Patient zugeordnet.

Einstellungen am TOMEY CF-2000

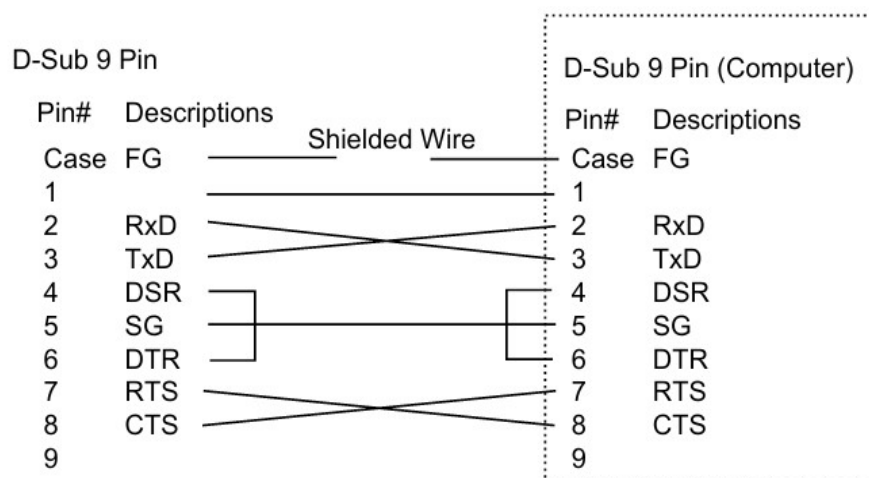
Für die Anbindung per serieller Schnittstelle sind folgende Einstellungen am Gerät durchzuführen:

INFORMATION FOR DATA COMMUNICATION

This is an instruction to do data communication between PC and CF-2000.

Required Tools:

- RS-232C Cable (cross)
- Gender Changer (depend on the type of RS-232C cable)
- Software (for example Hyper Terminal)



Note

For connecting to external computers and other peripherals, above cable is necessary.

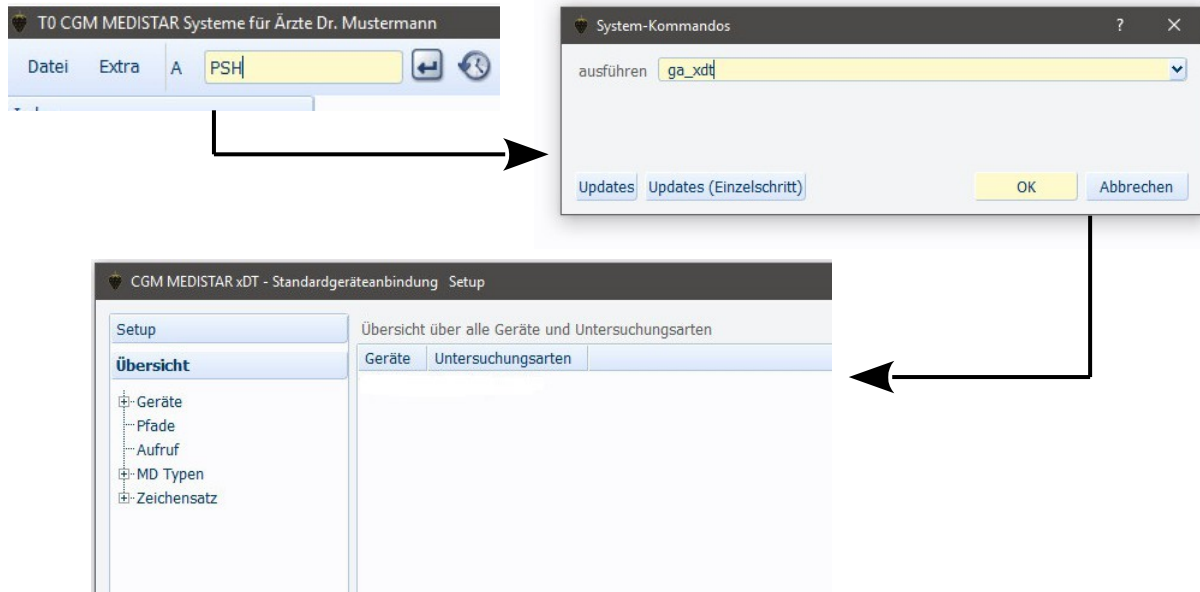
For data export to external computers, please use Hyperterminal for communicating and Microsoft Excel to edit the data.

Connecting Instruction:

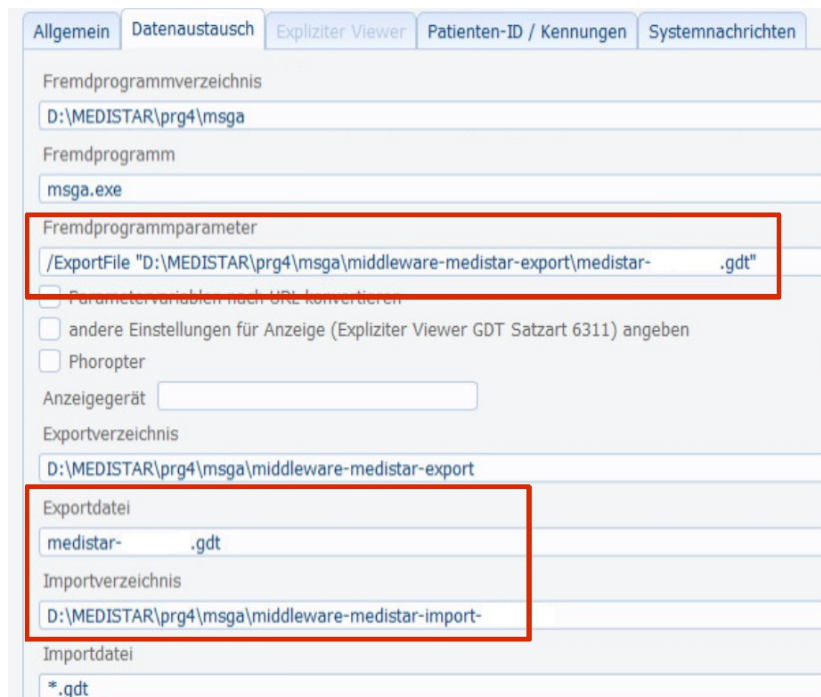
1. Connect PC and CF-2000 by RS-232C cable (if necessary, use the gender changer)
2. Open the software, which is able to read binary code (for example, Hyper Terminal)
3. Change connecting condition on CF-2000 from the "Output Setting" screen (see 3.2.1 Setting-up of the Setup Screen / page 3-2 for more details to change the setting).
4. Take some measurement and send out the measurement data to the PC.
(Carriage return should be active by setting of software)

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.



TOMEY CF-2000 → **GDT-ID / Geräte-ID ist TM2KCF**



Anpassen der markierten Felder, GDT-ID nutzen um den Platzhalter zu ersetzen. Der Gerätenamen (hier **TM2KCF**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf **"*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. **JPG** Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. **JPG****

Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar.

Werden mehrere Geräte gleichen Typs benötigt, muss die GDT-ID wie folgt eingetragen werden: **TM2KCF#2** für das zweite Gerät usw. Wobei **#2** die laufende Nummer beschreibt.

Für jedes Gerät ist dann auch zwingend eine eigene Lizenz notwendig!

The screenshot shows the 'Patienten-ID / Kennungen' tab. It contains several input fields and dropdown menus. The field 'Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315)' is highlighted with a red rectangle. Other fields include 'Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000)', 'Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000)', 'Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218)', and 'Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316)'.

Die **GDT-Empfänger-Kennung TM2KCF** (im markierten Bereich einfügen) wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Untersuchungsart OPT003, alternativ **LENSM01** (nicht GDT-Standard).

The screenshot shows the 'Export' tab. It contains several settings and dropdown menus. The 'Zeichensatz' field is highlighted with a red rectangle. Other settings include 'Größe/Gewicht exportieren', 'Zeitangaben in MD-Verweis', 'Abfrage Abrechnungskennzeichen', and 'Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten'.

The screenshot shows the 'Import' tab. It contains several settings and checkboxes. The checkboxes 'Untersuchungsart eintragen' and 'Untersuchungsdatum eintragen' are highlighted with a red rectangle. Other settings include 'Zeitangaben in MD-Verweis', 'Zeichensatz', and 'Doppelte Einträge vermeiden'.

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Feldkennung	Art der Daten	Wert
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	
6205	Diagnose	V0
6220	Befund	V0
6221	Fremdbefund	V0
6227	Kommentar	N
6228	Ergebnis	V0
8990	Signatur	V0
3622/3623	Grösse/Gewicht	V0
6330-6399	Freie Kategorien	V0
8410-8480	Werte	V0
Arztkennzeichen		

Externe Verknüpfungen	Status
Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)	☒
Gerätename in Kommentar	☒
Untersuchungsart in Kommentar	☒
Linkangaben in Kommentar (6303/6304)	☒
Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)	☐
Dateien nach PDaten verschieben	☒
Relative Pfadangabe	☐

Der MD-Zeilentyp wird als **V0** Scheitelbrechwertmesser (Synonym: Lensmeter) eingegeben. Der MD-Zeilentyp **N (oder alternativ Y)** wird für die freien Zeilen verwendet.

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

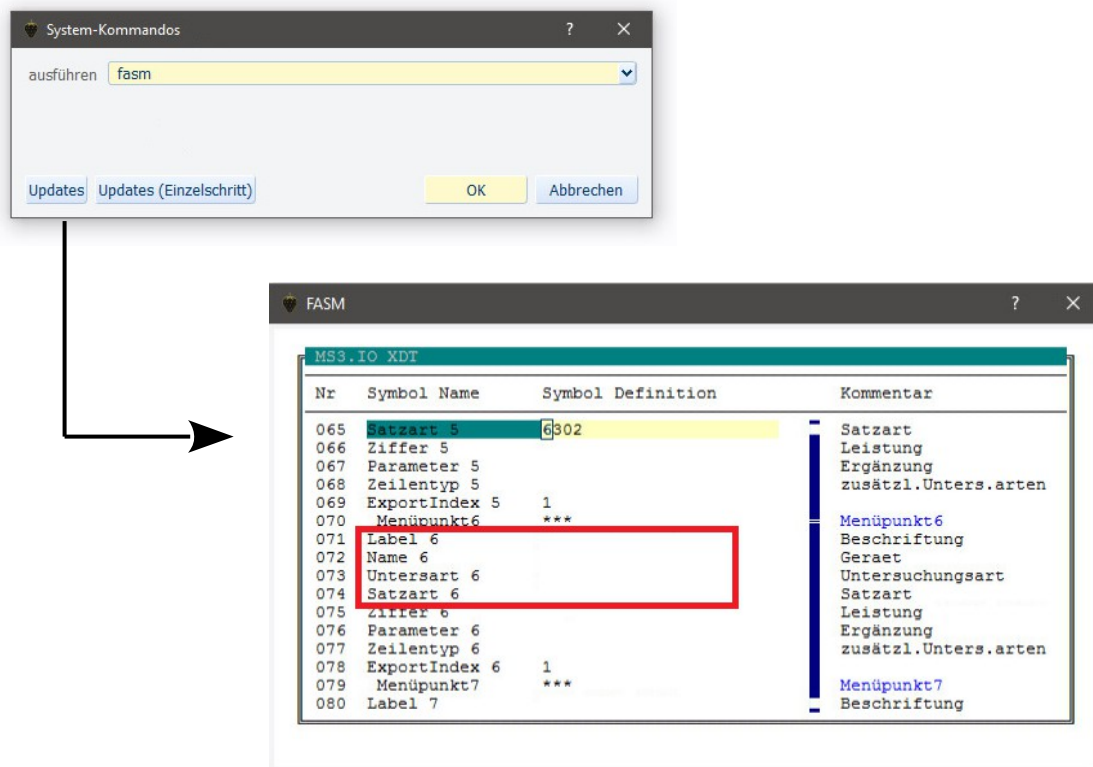
Das Schreiben der zusätzlichen Zeile **XD: TM2KCF** in der Messung, kann wie folgt deaktiviert werden:

Pro Untersuchungsart die Untersuchungsart und das Datum nicht mit eintragen.

Option	Status
Untersuchungsart eintragen	☐
Untersuchungsdatum eintragen	☐

Weiterhin die Zuordnung der GDT Feldkennungen anpassen, so dass nur noch die Feldkennungen **6228, 6227 und 6302 – 6305** eingetragen werden.

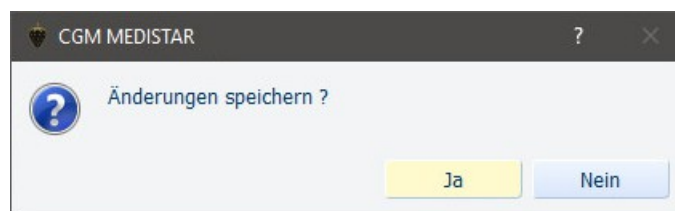
Medistar Formular Einrichtung (XDT)



Erstellen Sie einen neuen Formularaufruf für die neue Geräteanbindung. Die notwendigen Daten für das Gerät sind wie folgt:

Label: TOMEY CF-2000
Name: TM2KCF
Untersart: OPTO03
Satzart: 6302

Speichern Sie die Änderungen. Und lesen Sie das Formular neu ein.



Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **TM2KCF**
Untersuchungsart: **OPT003**

Middleware Konfiguration und Skriptdateien (PSC):

TM2KCF-OPT003.ini
TM2KCF-OPT003-COM.psc
TM2KCF-OPT003-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

TM2KCF.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Konfigurationsdatei** „TM2KCF-OPT003.ini“ und die **Skriptdateien** in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „TM2KCF-OPT003.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Passen Sie weiterhin die Parameter der seriellen Schnittstelle an. Editieren Sie den Block **[RDD]** (RawDeviceData).

```
COMPort=COM1  
COMBaudRate=9600  
COMDataBits=8  
COMParity=O  
COMStopBits=1
```

Weitere Einstellungen sind nicht notwendig. Sollten Änderungen an der Erkennung der gesendeten Daten des Gerätes notwendig sein, prüfen Sie folgende Parameter (es werden die ASCII Steuerzeichen verwendet):

```
COMStartMarker=<CR>  
COMEndMarker=<EOT>
```

Reicht die Zeit bis zum vollständigen Empfang der Daten nicht, dann den `COMGlobalTimeout` erhöhen. Default Wert ist hier 0. Angabe ist in Millisekunden (z.B. 30000). D.h. das Programm wartet so lange bis die Daten vollständig angekommen und identifiziert worden sind oder bis der Timeout erreicht ist.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „TM2KCF.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Middleware Skript Erklärung und Anpassung

Das Skript „TM2KCF-OPTO03-COM.psc“ übernimmt die serielle Kommunikation und das Abrufen der Daten.

Anschließend wird das Skript „TM2KCF-OPTO03-PARSE-DATA.psc“ ausgeführt, dieses Skript verarbeitet die empfangenen Daten und überführt die Daten ins ophthalmologische Format und exportiert die Daten nach GDT.

Anpassung können mit einem Editor durchgeführt werden. Öffnen Sie die Datei „TM2KCF-OPTO03-PARSE-DATA.psc“ mit einem reinen Texteditor.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

The screenshot shows a window titled "Testfrau, Lilli 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse". Inside, there is a form labeled "XDT". The form has a yellow header bar. Below the header, there is a table with three columns: "XDT-Anbindung", "Version 1.4", and "Datum: 11.06.19". The rest of the form is a large empty yellow area.

The screenshot shows a window titled "CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.1.34". It has two tabs: "Middleware" and "Logs". The "Middleware" tab is active, showing a section titled "Informationen". This section contains a table with the following data:

Dateiname	D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-ex...	Empfänger	
Datum	24.10.2019 16:52:50	Patienten-ID	1
		Untersuchungsart	

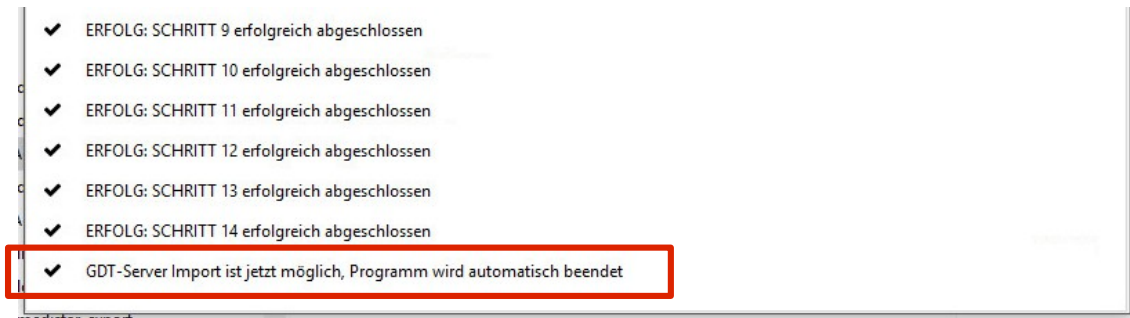
Below the table, there is a list of status messages, each preceded by a checkmark icon:

- ✓ ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 8 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 9 erfolgreich abgeschlossen
- ⌚ SCHRITT 10: Warten auf Geräte-Dateien ... (ESC-Taste drücken zum Abbrechen)

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**TOMEY CF-2000**“ warten. Das Gerät sendet die **Messwerte** per serieller Schnittstelle z.B. **COM1**, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration diese Schnittstelle und bearbeitet je nach **Skript** die eingehenden Daten.

Die **Messung** des Patienten kann mit einer **Patienten ID** versehen sein. Ohne die Patienten ID werden die Daten dem aktuellen Patienten zugeordnet.

Wird eine gültige Messung gefunden, wird diese geladen und verarbeitet. Die Messdaten, welche über die **serielle** Schnittstelle übertragen worden sind, werden geprüft und mit Hilfe des **Skriptes** verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient.

Ergebnis in Medistar

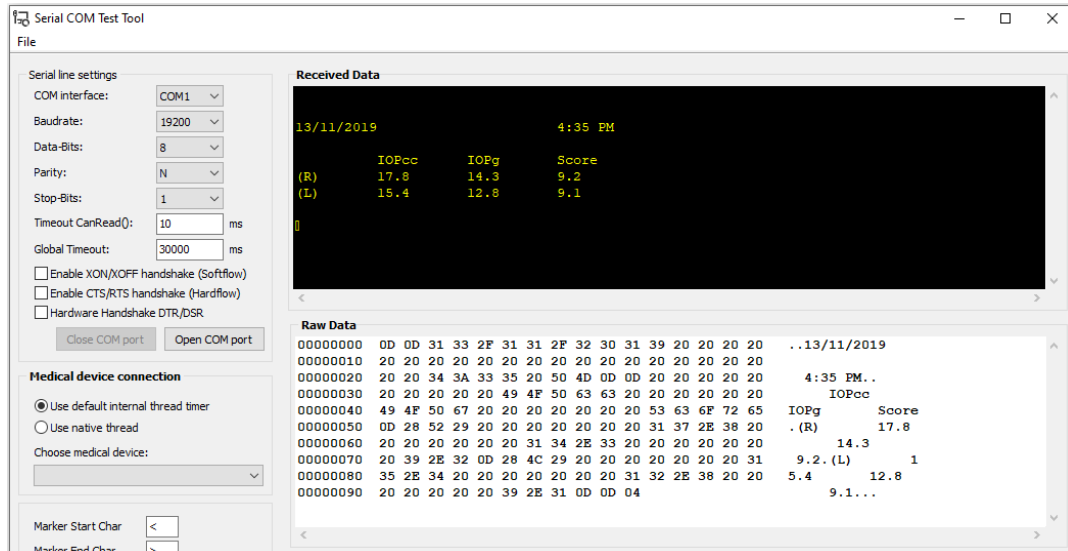
Hier ein **Beispiel** für den Rückeintrag:

V0 R.:S=+ 1.50 Z=- 0.50*128 P= 0.75 O 2.00 D A=+ 1.50
V0 L.:S=- 0.25 Z=- 1.00*58 P= 0.75 I 1.75 D A=+ 1.25

Fehlersuche

Werden keine Daten empfangen sollte zuerst die serielle COM Verbindung mit einer Terminal Anwendung getestet werden.

Die Verbindung kann mittels „**serialtest.exe**“ relativ einfach getestet werden.



Es muss geprüft werden, wie die Raw-Daten empfangen werden. Über die Hex-Ansicht können dann evtl. Steuerzeichen ausgelesen und die Skripte angepasst werden.

Weiterhin können die Logdateien der Middleware Auskunft über z.B. eine falsch eingestellte Baudrate geben. Meldungen wie...

*Daten von COM-Schnittstelle "COM4" enthalten keine relevanten GDT-Daten
Die erzeugte GDT-Datei "TM2KCFEDV1.gdt" enthält keine GDT-Daten*

... können auf eine falsch konfigurierte Schnittstelle hinweisen. Prüfen Sie hier dann die Einstellungen in der Datei „TM2KCF-OPT003.ini“.

 **Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Skriptdateien verwendet werden.